# Revisión C4 + C5: fármacos para reposicionamiento

MVA Hackathon 2026 · Track 2 · para revisión de farmacología/biología · actualizado 14 oct 2026

**Corrección del 14 oct.** La versión anterior decía que Sieben 2020 había tratado ratones BubR1 con rapamicina. No es así: solo asocia la sarcopenia con mTORC1 hiperactivo (sirolimus baja de 80 a 72). La ficha de la FDA también bajó arimoclomol de 73 a 68: su mecanismo es desconocido y causa baja de peso y cambios renales. Niacina se agrega como hipótesis innovadora, no como fármaco recomendado (sección 4).

**Para qué es:** revisar en 5 minutos la puntuación (C4) y la lista corta (C5). Detalle en `results/candidatos_farmacos.tsv` y `docs/secciones/04_candidatos.md`.

## 1. Cómo se puntuó

Seis criterios de 0 a 3 con peso: **K1** mecanismo (25), **K2** seguridad pediátrica (20), **K3** evidencia (15), **K4** compatibilidad con el caso (15), **K5** innovación (15), **K6** validación (10). Puntaje de 0 a 100.

## 2. Top 8

| Fármaco | Línea | Pts | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirolimus | 2 | 72 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | mTORC1 asociado a sarcopenia en ratón BubR1 (correlación); rapamicina eficaz en ratón normal |
| Temsirolimus | 2+4 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Único con ensayo propio en rabdomiosarcoma (fase II positiva, fase III neutra) |
| Arimoclomol | 1 | 68 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Mecanismo desconocido (ficha FDA); baja de peso y creatinina; nunca probado con BUBR1 |
| Everolimus | 2+4 | 68 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Mismo mecanismo que sirolimus: redundante |
| Fenilbutirato | 1 | 65 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Rescate demostrado solo en proteínas de membrana; BUBR1 es citosólica |
| Bortezomib | 1 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Mismo mecanismo que MG132 del paper base; neurotóxico como la vincristina |
| Dasatinib | 3 | 60 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Senolítico con evidencia genérica, no específica de MVA |
| Celecoxib | 4 | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Puntúa por seguridad, no por mecanismo |

## 3. Lista corta propuesta (C5)

| Fármaco | Línea | Mecanismo | Riesgo principal |
|---|---|---|---|
| Sirolimus | 2 | Frena mTORC1 (atrofia muscular, envejecimiento) | Inmunosupresión durante la quimio |
| Temsirolimus | 2+4 | Frena mTORC1 y trata el tumor | Sin beneficio en riesgo intermedio |
| Arimoclomol | 1 | Probablemente sube HSP70 (mecanismo desconocido, FDA) | Baja de peso; creatinina; riñón; fuera de indicación |
| Dasatinib | 3 | Elimina células senescentes | Mielosupresión aditiva |
| Bortezomib | 1 | Frena la degradación de BUBR1 (proteasoma) | Neuropatía con vincristina; frena la salida de la mitosis |
| *Niacina (hipótesis innovadora)* | 1 | *Sube NAD+ → SIRT2 → BubR1 se degrada menos (NMN lo hizo en ratón, North 2014; sin réplica independiente)* | *Sin seguridad pediátrica (FDA); NAD+ y tumor. 48 pts* |

Cubre las 4 líneas terapéuticas (la regla pedía al menos 2). Validación común: fibroblastos del paciente, nivel de BUBR1 por Western blot antes y después del fármaco.

## 4. Decisiones para el revisor

- **Edad del paciente.** Cambia K2. Se asumió "niño pequeño" por el fenotipo; hay que confirmarla con el documento clínico.
- **Bortezomib.** Suma neurotoxicidad a la vincristina y, al frenar el proteasoma, retrasa la salida de la mitosis: ¿sale de la lista corta? **Niacina** (48 pts) va como hipótesis innovadora y especulativa: su precursor NMN subió BubR1 en ratón, pero la niacina misma no se probó.
- **Arimoclomol.** La ficha de la FDA dice que su mecanismo es desconocido; solo está aprobado con miglustat. K3 podría bajar a 1.
- **Temsirolimus.** La fase III no mostró beneficio en riesgo intermedio. ¿Sabemos el grupo de riesgo del tumor?
- **Descontinuados en EE. UU.** (nitrato de galio, copanlisib, infigratinib): ¿fue por seguridad o comercial?

## 5. Alertas que bajaron K4

- **Riñón** (nefrocalcinosis): cisplatino, metotrexato, pemetrexed, nitrato de galio, carfilzomib, metformina y los TKI multiquinasa.
- **Crecimiento** (talla baja): bevacizumab daña placas de crecimiento; los TKI multiquinasa frenan el crecimiento.
- **Corazón:** epirubicina e idarrubicina suman cardiotoxicidad si el protocolo ya trae antraciclinas.
- **Antimitóticos:** docetaxel, eribulina, paclitaxel y vinblastina estresan el checkpoint ya débil. **Arimoclomol** (ficha FDA): baja de peso, sube la creatinina, cambios renales en ratas jóvenes.